

CHỦ ĐỀ
3

NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT

NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT RIÊNG

❶ Lực hạt nhân:

✎ Lực tương tác giữa các nucleon trong hạt nhân gọi là lực hạt nhân, có tác dụng liên kết các nucleon với nhau.

✎ Lực hạt nhân là lực hút giữa các nucleon (p-p, n-n, n-p).

✎ Lực hạt nhân là một loại lực mới truyền tương tác giữa các nucleon trong hạt nhân. Lực này còn được gọi là lực tương tác mạnh.

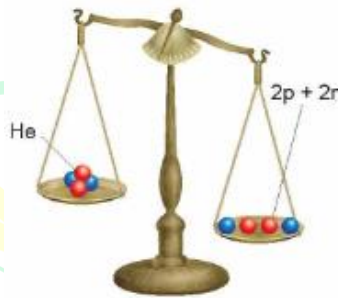
✎ Lực hạt nhân không có cùng bản chất với lực hấp dẫn và lực tương tác tĩnh điện → không phụ thuộc vào điện tích các hạt nucleon.

✎ So với lực điện từ và lực hấp dẫn, lực hạt nhân có cường độ rất lớn.

✎ Lực hạt nhân chỉ có tác dụng khi khoảng cách giữa các nucleon rất nhỏ ($\leq 10^{-15} \text{ (m)}$), ngoài phạm vi này (gọi là phạm vi kích thước hạt nhân) thì lực hạt nhân không còn tác dụng. Muốn tách nucleon ra khỏi hạt nhân, cần phải tốn năng lượng để thắng lực hạt nhân, năng lượng này gọi là năng lượng liên kết.

❷ Độ hụt khối:

✎ Khi so sánh khối lượng của hạt nhân ${}^4_2\text{He}$ ($m_{\text{He}} \approx 4,00015 \text{ amu}$) với tổng khối lượng các nucleon tạo thành hạt nhân đó là $2m_p + 2m_n \approx 2.1,00728 + 2.1,00866 = 4,03188 \text{ amu}$, ta thấy khối lượng của hạt nhân ${}^4_2\text{He}$ nhỏ hơn tổng khối lượng của các nucleon thành phần.



✎ Xét hạt nhân ${}^A_Z\text{X} \rightarrow Zp + (A - Z)n$

Khối lượng của hạt nhân X	Khối lượng của Z proton	Khối lượng của N neutron $N = A - Z$	Tổng khối lượng của các nucleon
m_x	$Z.m_p$	$(A - Z)m_n$	$m_0 = Z.m_p + (A - Z)m_n$

✎ Độ chênh lệch giữa tổng khối lượng của các nucleon tạo thành hạt nhân và khối lượng m_x của hạt nhân gọi là độ hụt khối của hạt nhân, kí hiệu là Δm với

$$\Delta m = [Zm_p + (A - Z)m_n] - m_x$$

③ Năng lượng liên kết, năng lượng liên kết riêng:

✎ Năng lượng tối thiểu dùng để tách toàn bộ số nucleon ra khỏi hạt nhân bằng năng lượng liên kết hạt nhân E_{lk} .

✎ Xét một hạt nhân ${}_Z^AX$, ở trạng thái 1 có Z proton và $(A - Z)$ neutron liên kết chặt chẽ với nhau, hạt nhân có năng lượng là $E_1 = m_X c^2$. Giả sử, trạng thái 2 ứng với hệ gồm Z proton và $(A - Z)$ neutron không liên kết với nhau, hệ ở trạng thái 2 có năng lượng là $E_2 = [Zm_p + (A - Z)m_n]c^2$. Năng lượng liên kết E_{lk} của hạt nhân

${}_Z^AX$ được xác định như sau $E_{lk} = E_2 - E_1 = [Zm_p + (A - Z)m_n - m_X]c^2 = \Delta mc^2$

Mức độ bền vững của một hạt nhân phụ thuộc vào năng lượng liên kết riêng, năng lượng này được tính theo

✎ công thức

$$E_{lkr} = \frac{E_{lk}}{A}$$

Chú ý:

- ✎ Năng lượng liên kết riêng càng lớn thì hạt nhân càng bền vững và ngược lại.
- ✎ Các hạt có số khối trung bình từ 50 đến 95 là bền vững nhất (phải nhớ kỹ).

Để so sánh tính bền vững của các hạt nhân thì ta so làm như sau:

Bước 1: Tính độ hụt khối $\Delta m = [Zm_p + (A - Z)m_n] - m_X = a$ (kg hay amu hay MeV/c²)

Bước 2: Tùy theo đơn vị khối lượng đề cho ta áp dụng các công thức của dạng 2 để tính năng lượng liên

kết của hạt nhân X là $E_{lk} = \begin{cases} a(3.10^8)^2 \text{ (J)} \\ a.931,5 \text{ (MeV)} \\ a \text{ (MeV)} \end{cases}$

Bước 3: Tính năng lượng liên kết riêng

$$E_{lkr} = \frac{W_{lk}}{A} \text{ MeV/nucleon}$$

0939.450.397

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN**Câu 1:** Năng lượng liên kết riêng là năng lượng liên kết

- A. tính cho một nucleon. **B.** tính riêng cho hạt nhân ấy.
C. của một cặp proton-proton. **D.** của một cặp proton-neutron (neutron).

Hướng dẫn giải

Năng lượng liên kết riêng là năng lượng liên kết tính cho một nucleon.

Câu 2: Hạt nhân càng bền vững khi có

- A. năng lượng liên kết riêng càng lớn. **B.** số proton càng lớn.
C. số nucleon càng lớn. **D.** năng lượng liên kết càng lớn.

Hướng dẫn giải

Năng lượng liên kết riêng đặc trưng cho độ bền vững của hạt nhân. Năng lượng này càng lớn thì hạt nhân càng bền vững.

Câu 3: Độ bền vững của hạt nhân phụ thuộc vào

- A. khối lượng hạt nhân. **B.** năng lượng liên kết.
C. độ hụt khối. **D.** tỉ số giữa độ hụt khối và số khối.

Hướng dẫn giảiĐại lượng đặc trưng cho mức độ bền vững của hạt nhân là năng lượng liên kết riêng $E_{\text{lk}} = \frac{\Delta m}{A} c^2$.**Câu 4:** Hạt nhân có độ hụt khối càng lớn thì

- A. năng lượng liên kết riêng càng nhỏ. **B.** năng lượng liên kết càng lớn.
C. năng lượng liên kết càng nhỏ. **D.** năng lượng liên kết riêng càng lớn.

Hướng dẫn giải

$$E_{\text{lk}} = \Delta m c^2 = [Zm_p + (A - Z)m_n - m_x] c^2$$

Câu 5: Đại lượng nào sau đây đặc trưng cho mức độ bền vững của hạt nhân?

- A. Năng lượng nghỉ. **B.** Độ hụt khối.
C. Năng lượng liên kết. **D.** Năng lượng liên kết riêng.

Hướng dẫn giải

Đại lượng đặc trưng cho mức độ bền vững của hạt nhân là năng lượng liên kết riêng. Năng lượng liên kết riêng càng lớn hạt nhân càng bền vững.

Câu 6: Trong các hạt nhân ${}^4_2\text{He}$, ${}^7_3\text{Li}$, ${}^{56}_{26}\text{Fe}$ và ${}^{235}_{92}\text{U}$ hạt nhân bền vững nhất là

- A. ${}^{235}_{92}\text{U}$. **B. ${}^4_2\text{He}$. **C. ${}^7_3\text{Li}$. **D.** ${}^{56}_{26}\text{Fe}$.****

Câu 7: Trong các hạt nhân ${}^4_2\text{He}$, ${}^{230}_{90}\text{Th}$, ${}^{56}_{26}\text{Fe}$ và ${}^{235}_{92}\text{U}$ hạt nhân bền vững nhất là

- A. ${}^{235}_{92}\text{U}$. **B.** ${}^{230}_{90}\text{Th}$. **C.** ${}^{56}_{26}\text{Fe}$. **D.** ${}^4_2\text{He}$.

Câu 8: Năng lượng liên kết riêng của một hạt nhân được tính bằng

- A.** tích của năng lượng liên kết của hạt nhân với số nucleon của hạt nhân ấy.
- B.** tích của độ hụt khối của hạt nhân với bình phương tốc độ ánh sáng trong chân không.
- C.** thương số của khối lượng hạt nhân với bình phương tốc độ ánh sáng trong chân không.
- D.** thương số của năng lượng liên kết của hạt nhân với số nucleon của hạt nhân ấy.

Câu 9: Gọi m_p , m_n , m_x lần lượt là khối lượng của proton, neutron và hạt nhân A_ZX . Năng lượng liên kết của một hạt nhân A_ZX được xác định bởi công thức

- A.** $E = [Z.m_p + (A - Z)m_n - m_x]c^2$.
- B.** $E = [Z.m_p + (A - Z)m_n - m_x]$.
- C.** $E = [Z.m_p + (A - Z)m_n + m_x]c^2$.
- D.** $E = [Z.m_p - (A - Z)m_n + m_x]c^2$.

Câu 10: Gọi m_p , m_n , m lần lượt là khối lượng của proton, neutron và hạt nhân A_ZX . Hệ thức **đúng** là

- A.** $Z.m_p + (A - Z)m_n < m$.
- B.** $Z.m_p + (A - Z)m_n > m$.
- C.** $Z.m_p + (A - Z)m_n = m$.
- D.** $Z.m_p + Am_n = m$.

Hướng dẫn giải

Khối lượng của hạt nhân luôn nhỏ hơn tổng khối lượng của các nuclon tạo thành hạt nhân đó. Độ chênh lệch đó gọi là độ hụt khối $\Delta m = Zm_p + (A - Z)m_n - m_x$

Câu 11: Hạt nhân bền vững nhất là

- A.** ${}^{56}_{26}\text{Fe}$.
- B.** ${}^4_2\text{He}$.
- C.** ${}^{235}_{92}\text{U}$.
- D.** ${}^{137}_{55}\text{Cs}$.

Câu 12: Năng lượng liên kết riêng

- A.** lớn nhất với các hạt nhân nặng.
- B.** lớn nhất với các hạt nhân nhẹ.
- C.** lớn nhất với các hạt nhân trung bình.
- D.** giống nhau với mọi hạt nhân.

Hướng dẫn giải

Các hạt nhân trung bình có số khối trong khoảng $50 \div 95$ thì năng lượng liên kết riêng có giá trị lớn nhất.

Câu 13: Giả sử hai hạt nhân X và Y có độ hụt khối bằng nhau và số nucleon của hạt nhân X lớn hơn số nucleon của hạt nhân Y thì

- A.** hạt nhân Y bền vững hơn hạt nhân X.
- B.** hạt nhân X bền vững hơn hạt nhân Y.
- C.** năng lượng liên kết riêng của hai hạt nhân bằng nhau.
- D.** năng lượng liên kết của hạt nhân X lớn hơn năng lượng liên kết của hạt nhân Y.

Hướng dẫn giải

$$\text{Ta có } \begin{cases} \Delta m_x = \Delta m_y \\ A_x > A_y \end{cases} \Rightarrow E_{\text{lkx}} < E_{\text{lky}}.$$

Câu 14: Trong các hạt nhân ${}^4_2\text{He}$, ${}^7_3\text{Li}$, ${}^{56}_{26}\text{Fe}$, và ${}^{235}_{92}\text{U}$ hạt nhân bền vững nhất là

- A. ${}^{235}_{92}\text{U}$. B. ${}^{56}_{26}\text{Fe}$. C. ${}^7_3\text{Li}$. D. ${}^4_2\text{He}$.

Hướng dẫn giải

Các hạt nhân trung bình thì bền vững có số khối nằm từ khoảng 50 đến 95.

Câu 15: Hạt nhân có độ hụt khối càng lớn thì

- A. năng lượng liên kết riêng càng nhỏ. B. năng lượng liên kết càng lớn.
C. năng lượng liên kết càng nhỏ. D. năng lượng liên kết riêng càng lớn.

Câu 16: Năng lượng liên kết riêng là năng lượng liên kết

- A. tính cho một nucleon. B. tính riêng cho hạt nhân ấy.
C. của một cặp proton-proton. D. của một cặp proton-neutron (neutron).

Câu 17: Hạt nhân càng bền vững khi có

- A. năng lượng liên kết riêng càng lớn. B. số proton càng lớn.
C. số nucleon càng lớn. D. năng lượng liên kết càng lớn.

Câu 18: Đại lượng nào sau đây đặc trưng cho mức độ bền vững của hạt nhân?

- A. Năng lượng nghỉ. B. Độ hụt khối.
C. Năng lượng liên kết. D. Năng lượng liên kết riêng.

Câu 19: Độ bền vững của hạt nhân phụ thuộc vào

- A. khối lượng hạt nhân. B. năng lượng liên kết.
C. độ hụt khối. D. tỉ số giữa độ hụt khối và số khối.

Câu 20: Năng lượng liên kết riêng của một hạt nhân được tính bằng

- A. tích của năng lượng liên kết của hạt nhân với số nucleon của hạt nhân ấy.
B. tích của độ hụt khối của hạt nhân với bình phương tốc độ ánh sáng trong chân không.
C. thương số của khối lượng hạt nhân với bình phương tốc độ ánh sáng trong chân không.
D. thương số của năng lượng liên kết của hạt nhân với số nucleon của hạt nhân ấy.

Câu 21: Cho khối lượng của hạt nhân ${}^{107}_{47}\text{Ag}$ là 106,8783u của neutron là 1,0087u; của proton là 1,0073u.

Độ hụt khối của hạt nhân ${}^{107}_{47}\text{Ag}$ là

- A. 0,9868 u. B. 0,6986 u. C. 0,6868 u. D. 0,9886 u.

Hướng dẫn giải

Ta có $\Delta m = Zm_p + (A - Z)m_n - m_{\text{Ag}} = 47.1,0073 \text{ u} + (107 - 47).1,0087 \text{ u} - 106,8783 \text{ u} = 0,9866 \text{ u}$

Câu 22: Biết khối lượng của proton, neutron, hạt nhân ${}^{16}_8\text{O}$ lần lượt là $m_p = 1,0073\text{u}$, $m_n = 1,0087 \text{u}$, $m = 15,9904\text{u}$. Năng lượng liên kết của hạt nhân ${}^{16}_8\text{O}$ **xấp xỉ** bằng

- A. 14,25 MeV. B. 18,76 MeV. C. 128,17 MeV. D. 190,81 MeV.

Hướng dẫn giải

$$\text{Ta có } w_{\text{lk}} = \Delta mc^2 = [Zm_p + (A - Z)m_n - m_o]c^2 = 128,17 \text{ MeV}.$$

Câu 23: Cho hạt nhân ${}^3_1\text{T}$, hạt proton và hạt neutron và hạt nhân lần lượt là $m_p = 1,0073 \text{ u}$, $m_n = 1,0087 \text{ u}$, $m = 3,0161 \text{ u}$. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân ${}^3_1\text{T}$ là

- A.** 8,01 eV/nuclon. **B.** 2,67 MeV/nuclon. **C.** 2,24 MeV/nuclon. **D.** 6,71 MeV/nuclon.

Hướng dẫn giải

$$\text{Ta có } E_{\text{li}} = \frac{\Delta mc^2}{A} = \frac{(Zm_p + (A - Z)m_n - m_T)c^2}{A} = 2,6703 (\text{MeV} / \text{nuclon}).$$

Câu 24: (ĐB-2013) Cho khối lượng của proton, neutron và hạt nhân ${}^4_2\text{He}$ lần lượt là 1,0073 u, 1,0087 u và 4,0015 u. Năng lượng liên kết của hạt nhân ${}^4_2\text{He}$ là

- A.** 18,3 eV. **B.** 30,21 MeV. **C.** 14,21 MeV. **D.** 28,41 MeV.

Hướng dẫn giải

$$E_{\text{lk}} = \Delta mc^2 = [Zm_p + (A - Z)m_n - m_{\text{He}}]c^2 = 28,41 \text{ MeV}.$$

Câu 25: (ĐH-2013) Cho khối lượng của hạt proton, neutron và hạt đơteri ${}^2_1\text{D}$ lần lượt là 1,0073u, 1,0087u và 2,0136 u. Năng lượng liên kết của hạt nhân ${}^4_2\text{He}$ là

- A.** 2,24 MeV. **B.** 3,06 MeV. **C.** 1,12 MeV. **D.** 4,48 MeV.

Hướng dẫn giải

$$E_{\text{lk}} = \Delta mc^2 = [Zm_p + (A - Z)m_n - m_D]c^2 = 2,24 \text{ MeV}.$$

Câu 26: (ĐH-2008) Hạt nhân ${}^{10}_4\text{Be}$ có khối lượng 10,0135 u. Khối lượng của neutron $m_n = 1,0087 \text{ u}$, của proton $m_p = 1,0073 \text{ u}$. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân ${}^{10}_4\text{Be}$ là

- A.** 0,6321 MeV. **B.** 63,2152 MeV. **C.** 6,3215 MeV. **D.** 632,1531 MeV.

Hướng dẫn giải

$$E_{\text{li}} = \frac{\Delta mc^2}{A} = \frac{[Zm_p + (A - Z)m_n - m_{\text{Be}}]c^2}{A} = 6,324 \text{ MeV/nuclon}.$$

Câu 27: Cho khối lượng của proton, neutron, ${}^{40}_{18}\text{Ar}$, ${}^6_3\text{Li}$ lần lượt là 1,0073 u, 1,0087 u, 39,9525 u, 6,0145 u. So với năng lượng liên kết riêng của hạt nhân ${}^6_3\text{Li}$ thì năng lượng liên kết riêng của hạt nhân ${}^{40}_{18}\text{Ar}$

- A.** lớn hơn một lượng là 5,20 MeV. **B.** lớn hơn một lượng là 3,42 MeV.
C. nhỏ hơn một lượng là 3,42 MeV. **D.** nhỏ hơn một lượng là 5,20 MeV.

Hướng dẫn giải

$$\text{Ta có } E_{\text{li}} = \frac{\Delta mc^2}{A} = \frac{[Zm_p + (A - Z)m_n - m_x]c^2}{A}$$

Năng lượng liên kết riêng của Ar và Li lần lượt là $E_{\text{liAr}} = 8,62 \text{ MeV}$ và $E_{\text{liLi}} = 5,2 \text{ MeV}$.

Câu 28: Hạt nhân $^{17}_8\text{O}$ có khối lượng $16,9947\text{u}$. Biết khối lượng của proton và notron lần lượt là $m_p = 1,0073 \text{ u}$, $m_n = 1,0087 \text{ u}$. Độ hụt khối của $^{17}_8\text{O}$ là

- A. $0,1406\text{u}$. B. $0,1294\text{u}$. C. $0,1532\text{u}$. D. $0,1420\text{u}$.

Hướng dẫn giải

Độ hụt khối của hạt nhân $\Delta m = Zm_p + (A - Z)m_n - m = 8.1,0073 + (17 - 8).1,0087 - 16,9947 = 0,142\text{u}$

Câu 29: Cho khối lượng của proton, neutron và hạt nhân ^4_2He lần lượt là $m_p = 1,0073 \text{ u}$, $m_n = 1,0087 \text{ u}$, $m = 4,015\text{u}$. Năng lượng liên kết của hạt nhân ^4_2He là

- A. $18,3 \text{ MeV}$. B. $30,21 \text{ MeV}$. C. $14,21 \text{ MeV}$. D. $15,84 \text{ MeV}$.

Hướng dẫn giải

$$E_{\text{lk}} = \Delta mc^2 = [Zm_p + (A - Z)m_n - m_{\text{He}}]c^2 \approx 15,84 \text{ MeV}.$$

Câu 30: Biết khối lượng của proton là $m_p = 1,00728 \text{ u}$, của neutron là $m_n = 1,00866 \text{ u}$, của hạt nhân $^{23}_{11}\text{Na}$ là $22,98373\text{u}$ và $1\text{u} = 931,5 \text{ MeV}/c^2$. Năng lượng liên kết của $^{23}_{11}\text{Na}$ bằng

- A. $8,11 \text{ MeV}$. B. $81,11 \text{ MeV}$. C. $186,55 \text{ MeV}$. D. $18,66 \text{ MeV}$.

Hướng dẫn giải

Năng lượng liên kết của $^{23}_{11}\text{Na}$

$$\Delta E = \Delta mc^2 = [11.1,00867 + (23 - 11)1,00866 - 22,98373].931,5 = 186,55 \text{ MeV}$$

Câu 31: Cho khối lượng của hạt proton, notron và hạt $^{10}_4\text{Be}$ lần lượt là $m_p = 1,0073 \text{ u}$, $m_n = 1,0087 \text{ u}$, $m = 10,0135 \text{ u}$. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân $^{10}_4\text{Be}$ là

- A. $0,6321 \text{ MeV}$. B. $63,2488 \text{ MeV}$. C. $6,3215 \text{ MeV}$. D. $632,1531 \text{ MeV}$.

Hướng dẫn giải

$$E_{\text{lk}} = \Delta mc^2 = [Zm_p + (A - Z)m_n - m_x]c^2 = 63,2488 \text{ MeV}.$$

Câu 32: Hạt nhân urani $^{235}_{92}\text{U}$ có năng lượng liên kết riêng là $7,6 \text{ MeV}/\text{nuclon}$. Độ hụt khối của hạt nhân $^{235}_{92}\text{U}$ là

- A. $1,917\text{u}$. B. $1,942\text{u}$. C. $1,754\text{u}$. D. $0,751\text{u}$.

Hướng dẫn giải

$$E_{\text{li}} = \frac{\Delta mc^2}{A} \text{ suy ra } \Delta m = 1,917 \text{ u}$$

Câu 33: Biết khối lượng của proton, neutron và hạt nhân lần lượt là $m_p = 1,0073 \text{ u}$, $m_n = 1,0087 \text{ u}$, $m = 11,9967 \text{ u}$. Năng lượng liên kết của hạt nhân $^{12}_6\text{C}$ là

- A. $46,11 \text{ MeV}$. B. $7,68 \text{ MeV}$. C. $92,50 \text{ MeV}$. D. $94,87 \text{ MeV}$.

Hướng dẫn giải

$$E_{lk} = \Delta mc^2 = [Zm_p + (A - Z)m_n - m_c]c^2 \approx 92,50 \text{ MeV}.$$

Câu 34: 3 hạt nhân X, Y và Z có số nuclon tương ứng là A_x, A_y, A_z với $2A_x = 0,5A_y = A_z$. Biết năng lượng liên kết của từng hạt nhân tương ứng là $\Delta E_x = \Delta E, \Delta E_y = 3\Delta E, \Delta E_z = 1,6\Delta E$. Sắp xếp các hạt nhân theo thứ tự tính bền vững tăng dần

- A.** X, Z, Y. **B.** X, Y, Z. **C.** Y, Z, X. **D.** Z, X, Y.

Hướng dẫn giải

Năng lượng liên kết riêng của X, Y, Z lần lượt là $\frac{\Delta E}{A_x}; \frac{3\Delta E}{4A_x} = \frac{0,75\Delta E}{A_x}; \frac{1,6\Delta E}{2A_x} = \frac{0,8\Delta E}{A_x}$

Hạt nào có năng lượng liên kết riêng lớn hơn thì bền vững hơn.

→ Thứ tự tính bền vững tăng dần của các hạt nhân là Y, Z, X.

$$W = [Z.m_p + (A - Z)m_n - m_x]c^2$$

Câu 35: Cho khối lượng của proton, neutron, $^{40}_{18}\text{Ar}$, ^6_3Li lần lượt là $m_p = 1,0073\text{u}; m_n = 1,0087\text{u}, 39,9525\text{u}, 6,0145\text{u}$. So với năng lượng liên kết riêng của hạt nhân ^6_3Li thì năng lượng liên kết riêng của hạt nhân $^{40}_{18}\text{Ar}$

- A.** lớn hơn một lượng là 5,20 MeV. **B.** lớn hơn một lượng là 3,42 MeV.
C. nhỏ hơn một lượng là 3,42 MeV. **D.** nhỏ hơn một lượng là 5,20 MeV.

Hướng dẫn giải

Ta có $E_{lkr} = \frac{\Delta mc^2}{A} = \frac{[Zm_p + (A - Z)m_n - m_x]c^2}{A}$

như vậy có năng lượng liên kết riêng của Ar và Li lần lượt là $E_{lkrAr} = 8,62 \text{ MeV}$ và $E_{lkrLi} = 5,2 \text{ MeV}$

Câu 36: Các hạt nhân ^4_2He , $^{139}_{53}\text{I}$, $^{235}_{92}\text{U}$ có khối lượng tương ứng là 4,0015 u, 138,897 u, 234,9933 u. Biết khối lượng của hạt proton, neutron lần lượt là $m_p = 1,0073 \text{ u}, m_n = 1,0087 \text{ u}$. Các hạt nhân trên được sắp xếp theo thứ tự giảm dần về độ bền vững của hạt nhân là

- A.** ^4_2He , $^{139}_{53}\text{I}$, $^{235}_{92}\text{U}$. **B.** $^{139}_{53}\text{I}$, ^4_2He , $^{235}_{92}\text{U}$. **C.** $^{235}_{92}\text{U}$, ^4_2He , $^{139}_{53}\text{I}$. **D.** $^{139}_{53}\text{I}$, $^{235}_{92}\text{U}$, ^4_2He .

Hướng dẫn giải

Ta có $E_{lkr} = \frac{\Delta mc^2}{A} = \frac{[Zm_p + (A - Z)m_n - m_x]c^2}{A}$

Ta so sánh năng lượng liên kết riêng $E_{lkrI} = \frac{W_{lkrI}}{A_I} = 8,297$, $E_{lkrHe} = 7,10$, $E_{lkrU} = 7,62$

Câu 37: Cho biết $m = 4,0015 \text{ u}$, $m_o = 15,999 \text{ u}$, $m_p = 1,0073 \text{ u}$, $m_n = 1,0087 \text{ u}$. Hãy sắp xếp các hạt nhân ${}^4_2\text{He}$, ${}^{16}_8\text{O}$, ${}^{12}_6\text{C}$ theo thứ tự tăng dần độ bền vững. Thứ tự **đúng** là

A. ${}^{12}_6\text{C}$, ${}^4_2\text{He}$, ${}^{16}_8\text{O}$. B. ${}^{12}_6\text{C}$, ${}^{16}_8\text{O}$, ${}^4_2\text{He}$. C. ${}^4_2\text{He}$, ${}^{16}_8\text{O}$, ${}^{12}_6\text{C}$. D. ${}^4_2\text{He}$, ${}^{12}_6\text{C}$, ${}^{16}_8\text{O}$.

Hướng dẫn giải

Độ hụt khối $\Delta m_\alpha = 2.1,0073 + 2.1,0087 - 4,0015 = 0,0305 \text{ u}$

Năng lượng liên kết riêng của Heli là $E_{\text{liên kết}} = \frac{\Delta m_\alpha \cdot c^2}{A_\alpha} = \frac{0,0305 \text{ u} \cdot c^2}{12} = 7,1 \text{ MeV/nucleon}$

Độ hụt khối $\Delta m_o = 8.1,0073 + 8.1,0087 - 15,999 = 0,129 \text{ u}$

Năng lượng liên kết riêng của Oxi là $E_{\text{liên kết}} = \frac{\Delta m_o \cdot c^2}{A_o} = \frac{0,129 \text{ u} \cdot c^2}{16} = 7,51 \text{ MeV/nucleon}$

Độ hụt khối $\Delta m_c = 6.1,0073 + 6.1,0087 - 12 = 0,096 \text{ u}$

Năng lượng liên kết riêng của Cacbon là $E_{\text{liên kết}} = \frac{\Delta m_c \cdot c^2}{A_c} = \frac{0,096 \text{ u} \cdot c^2}{12} = 7,45 \text{ MeV/nucleon}$

Ta thấy $E_{\text{liên kết O}} > E_{\text{liên kết C}} > E_{\text{liên kết He}}$

Nên thứ tự bền vững tăng dần của các hạt là ${}^4_2\text{He}$, ${}^{12}_6\text{C}$, ${}^{16}_8\text{O}$.

Câu 38: Các hạt nhân đơteri ${}^2_1\text{H}$, triti ${}^3_1\text{H}$, ${}^4_2\text{He}$ có năng lượng liên kết lần lượt là 2,22 u, 8,49 u, 28,16 u. Các hạt nhân trên được sắp xếp theo thứ tự giảm dần về độ bền vững của hạt nhân là

A. ${}^2_1\text{H}$, ${}^4_2\text{He}$, ${}^3_1\text{H}$. B. ${}^2_1\text{H}$, ${}^3_1\text{H}$, ${}^4_2\text{He}$. C. ${}^4_2\text{He}$, ${}^3_1\text{H}$, ${}^2_1\text{H}$. D. ${}^3_1\text{H}$, ${}^4_2\text{He}$, ${}^2_1\text{H}$.

Hướng dẫn giải

$$\text{Ta có } \begin{cases} \frac{\Delta E_{{}^2_1\text{H}}}{A_{{}^2_1\text{H}}} = \frac{\Delta m_{{}^2_1\text{H}} \cdot c^2}{2} = \frac{2,22 \text{ u} \cdot c^2}{2} = 1,11 \text{ u} \cdot c^2 \\ \frac{\Delta E_{{}^3_1\text{H}}}{A_{{}^3_1\text{H}}} = \frac{\Delta m_{{}^3_1\text{H}} \cdot c^2}{3} = \frac{8,49 \text{ u} \cdot c^2}{3} = 2,83 \text{ u} \cdot c^2 \\ \frac{\Delta E_{{}^4_2\text{H}}}{A_{{}^4_2\text{H}}} = \frac{\Delta m_{{}^4_2\text{H}} \cdot c^2}{4} = \frac{28,16 \text{ u} \cdot c^2}{4} = 7,04 \text{ u} \cdot c^2 \end{cases} \Rightarrow E_{\text{liên kết } {}^4_2\text{H}} > E_{\text{liên kết } {}^3_1\text{H}} > E_{\text{liên kết } {}^2_1\text{H}}$$

Câu 39: (ĐH-2010) Cho ba hạt nhân X, Y và Z có số nucleon tương ứng là A_x , A_y , A_z với $A_x = 2A_y = 0,5A_z$. Biết năng lượng liên kết của từng hạt nhân tương ứng là ΔE_x , ΔE_y , ΔE_z với $\Delta E_z < \Delta E_x < \Delta E_y$. Sắp xếp các hạt nhân này theo thứ tự tính bền vững giảm dần là

A. Y, X, Z. B. Y, Z, X. C. X, Y, Z. D. Z, X, Y.

Hướng dẫn giải

Năng lượng liên kết riêng của X, Y, Z lần lượt là

$$\begin{cases} A_x = 2A_y = 0,5A_z \\ \Delta E_z < \Delta E_x < \Delta E_y \end{cases} \Rightarrow \frac{\Delta E_z}{A_z} = \frac{\Delta E_z}{2A_x} < \frac{\Delta E_x}{A_x} = \frac{\Delta E_x}{2A_y} < \frac{\Delta E_y}{A_y} \Rightarrow E_{\text{lkxz}} < E_{\text{lkry}} < E_{\text{lkry}}$$

Hạt nào có năng lượng liên kết riêng lớn hơn thì bền vững hơn $\rightarrow$ Thứ tự tính bền vững tăng dần của các hạt nhân là Y, X, Z.



CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI**Câu 1:** Lực hạt nhân

Phát biểu	Đ – S
a. là lực liên kết các hạt nhân với nhau.	S
b. là lực có độ lớn phụ thuộc điện tích các hạt liên kết.	S
c. chỉ có tác dụng trong bán kính vài mm.	S
d. không phụ thuộc khối lượng các hạt mà nó liên kết.	Đ

Câu 2: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào **đúng**, phát biểu nào **sai** khi nói về lực hạt nhân?

Phát biểu	Đ – S
a. Lực hạt nhân có bản chất là lực hấp dẫn vì nó giúp kết nối các nucleon lại với nhau.	S
b. Lực hạt nhân có bản chất là lực tương tác mạnh.	Đ
c. Lực hạt nhân có cường độ nhỏ hơn nhiều lần so với cường độ của lực tĩnh điện.	S
d. Lực hạt nhân có phạm vi tác dụng trong bán kính hạt nhân.	Đ

Hướng dẫn giải

- Lực tương tác giữa các nucleon trong hạt nhân gọi là lực hạt nhân (tương tác hạt nhân).
- Lực tương tác giữa các nucleon trong hạt nhân gọi là lực hạt nhân (tương tác hạt nhân).
- Lực hạt nhân có cường độ lớn hơn nhiều lần so với cường độ của lực tĩnh điện.
- Lực hạt nhân có phạm vi tác dụng trong bán kính hạt nhân.

Câu 3: Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào **đúng**, phát biểu nào **sai**?

Phát biểu	Đ – S
a. Hạt nhân có năng lượng liên kết càng lớn thì càng bền vững.	S
b. Hai hạt nhân đồng vị có số neutron khác nhau nên có khối lượng khác nhau.	Đ
c. Trong phản ứng phân hạch, một hạt nhân có số khối trung bình hấp thụ một neutron chậm rồi vỡ ra thành các hạt nhân có số khối nhỏ.	S
d. Khối lượng của một hạt nhân luôn nhỏ hơn tổng khối lượng của các nucleon tạo thành nó.	Đ

Hướng dẫn giải

- Hạt nhân có năng lượng liên kết riêng càng lớn thì càng bền vững
- Hạt nhân nào có số neutron lớn hơn thì khối lượng lớn hơn và ngược lại.
- Trong phản ứng phân hạch, một hạt nhân có số khối lớn hấp thụ một neutron chậm rồi vỡ ra thành các hạt nhân có số khối trung bình.
- Vì bị hụt khối khi hình thành hạt nhân nên khối lượng của một hạt nhân luôn nhỏ hơn tổng khối lượng của các nucleon tạo thành nó.

Câu 4: Trong mỗi phát biểu sau, em hãy chọn **đúng** hoặc **sai** khi nói về độ hụt khối của một hạt nhân A_ZX .

Độ hụt khối hạt nhân A_ZX

Phát biểu	Đ – S
a. là đại lượng đặc trưng cho mức độ bền vững của hạt nhân.	S
b. được xác định bằng biểu thức $\Delta m = [Zm_p + (A - Z)m_n] - m_X$.	Đ
c. càng lớn thì số khối của hạt nhân càng lớn.	S
d. là đại lượng đặc trưng cho mức độ phổ biến của hạt nhân.	S

Hướng dẫn giải

- Năng lượng liên kết riêng là đại lượng đặc trưng cho mức độ bền vững của hạt nhân.

b. Độ hụt khối xác định bằng biểu thức $\Delta m = [Zm_p + (A - Z)m_n] - m_x$.

c. Độ hụt khối không có tỉ lệ với số khối của hạt nhân nguyên tử.

d. Độ hụt khối không đặc trưng cho mức độ phổ biến của hạt nhân.

Câu 5: Năng lượng liên kết của các hạt nhân ${}_{92}^{234}\text{U}$ và ${}_{82}^{206}\text{Pb}$ lần lượt là 1790 MeV và 1586 MeV.

Phát biểu	Đ - S
a. Độ hụt khối của hạt nhân ${}_{92}^{234}\text{U}$ nhỏ hơn độ hụt khối của hạt nhân ${}_{82}^{206}\text{Pb}$.	S
b. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân ${}_{92}^{234}\text{U}$ lớn hơn năng lượng liên kết riêng của hạt nhân ${}_{82}^{206}\text{Pb}$.	S
c. Hạt nhân ${}_{92}^{234}\text{U}$ kém bền hơn hạt nhân ${}_{82}^{206}\text{Pb}$.	Đ
d. Với số liệu đã cho có thể kết luận là hạt nhân ${}_{92}^{234}\text{U}$ bền hơn hạt nhân ${}_{82}^{206}\text{Pb}$.	S

Hướng dẫn giải

a. $E_{lk} = \Delta mc^2 \Rightarrow$ hạt nhân có năng lượng liên kết lớn hơn thì độ hụt khối lớn hơn.

d. Phải tính năng lượng liên kết riêng để so sánh, sau đó mới kết luận hạt nhân ${}_{82}^{206}\text{Pb}$ bền hơn hạt nhân ${}_{92}^{234}\text{U}$.

Câu 6: Cho hạt nhân ${}_Z^AX$ có khối lượng là m và độ hụt khối là Δm . Khối lượng của proton và neutron lần lượt là m_p và m_n .

Phát biểu	Đ - S
a. Ta có $Zm_p + (A - Z)m_n < m$.	S
b. Giá trị Δm càng lớn thì năng lượng liên kết riêng của X càng lớn.	S
c. Năng lượng liên kết của hạt nhân X là $E_{lk} = \frac{\Delta mc^2}{A}$.	S
d. Nếu Δm càng lớn và A càng nhỏ thì hạt nhân X sẽ càng bền vững.	Đ

Hướng dẫn giải

a. $Zm_p + (A - Z)m_n > m$.

b. Giá trị Δm càng lớn thì năng lượng liên kết càng lớn chứ không phải năng lượng liên kết riêng.

c. Năng lượng liên kết của hạt nhân X là $E_{lk} = \Delta mc^2$.

d. $E_{lk} = \frac{\Delta mc^2}{A} \Rightarrow \Delta m$ càng lớn và A càng nhỏ thì E_{lk} càng lớn thì hạt nhân sẽ càng bền vững.

Câu 7: Hạt nhân ${}_{92}^{235}\text{U}$ có năng lượng liên kết 1786 MeV và hạt nhân ${}_{8}^{17}\text{O}$ có năng lượng liên kết 132,3 MeV.

Phát biểu	Đ - S
a. Hạt nhân ${}_{92}^{235}\text{U}$ có năng lượng liên kết riêng lớn hơn hạt nhân ${}_{8}^{17}\text{O}$.	S
b. Biết điện tích nguyên tố là e . Điện tích của hạt nhân ${}_{92}^{235}\text{U}$ nhiều hơn điện tích của hạt nhân ${}_{8}^{17}\text{O}$ một lượng là $+84e$.	Đ

c. Độ hụt khối của hai hạt nhân bằng nhau.	S
d. Hạt nhân $^{17}_8\text{O}$ bền vững hơn hạt nhân $^{235}_{92}\text{U}$.	Đ

Câu 8: Hai hạt nhân X và Y có cùng độ hụt khối. Biết số khối của hạt nhân X và Y lần lượt là A_1 và A_2 .

Phát biểu	Đ – S
a. Hạt nhân X và Y có năng lượng liên kết bằng nhau.	Đ
b. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân Y lớn hơn năng lượng liên kết riêng của hạt nhân X.	S
c. Nếu $A_1 > A_2$ thì hạt nhân X kém bền hơn hạt nhân Y.	Đ
d. Nếu $A_1 > A_2$ thì năng lượng liên kết của hạt nhân X nhỏ hơn năng lượng liên kết của hạt nhân Y.	S

Câu 9: Hạt nhân beryllium $^{10}_4\text{Be}$ có năng lượng liên kết 74,8 MeV.

Phát biểu	Đ – S
a. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân $^{10}_4\text{Be}$ bằng 18,7 MeV/nucleon.	S
b. Để tách hạt nhân $^{10}_4\text{Be}$ thành các nucleon riêng lẻ thì cần năng lượng tối thiểu là 74,8 MeV.	S
c. Để tách số hạt nhân $^{10}_4\text{Be}$ có trong 1 gam $^{10}_4\text{Be}$ thì cần năng lượng tối thiểu là 74,8 MeV. Lấy khối lượng hạt nhân xấp xỉ bằng số khối theo đơn vị u.	S
d. Nếu dùng năng lượng 120 MeV tách hạt nhân $^{10}_4\text{Be}$ thành các nucleon riêng lẻ thì các nucleon này sẽ có khối lượng tăng lên.	S

Hướng dẫn giải

- a. $E_{\text{lk}} = 7,48 \text{ MeV/nucleon}$.
- b. Để tách hạt nhân $^{10}_4\text{Be}$ thành các nucleon riêng lẻ thì cần năng lượng tối thiểu bằng $E_{\text{lk}} = 74,8 \text{ MeV}$.
- c. Năng lượng tối thiểu cần dùng xấp xỉ bằng $E_{\text{lk}} = 4,5 \cdot 10^{24} \text{ MeV}$.
- d. Phần năng lượng dư ra khi tách hạt nhân $^{10}_4\text{Be}$ thành các nucleon riêng lẻ sẽ cung cấp động năng cho các nucleon.

Câu 10: Dưới đây là bảng thông tin của một số hạt nhân

Tên hạt nhân	Số hạt mang điện	Số hạt trung hòa về điện	Năng lượng liên kết (MeV)
Uranium (U)	92	143	1786
Calcium (Ca)	20	20	234
Iron (Fe)	26	30	493

Dựa vào bảng thông tin, hãy cho các phát biểu sau **đúng** hay **sai**?

Phát biểu	Đ – S
a. Hạt nhân U bền nhất trong ba hạt nhân đã cho.	S
b. Hạt nhân Fe bền nhất trong ba hạt nhân đã cho.	Đ
c. Hạt nhân U có năng lượng liên kết riêng nhỏ hơn hạt nhân Ca.	S
d. Xếp xếp theo thứ tự giảm dần độ bền vững là Fe, U, Ca.	Đ

Câu 11: Cho khối lượng của proton, neutron, hạt nhân $^{42}_{20}\text{Ca}$, hạt nhân $^{43}_{20}\text{Ca}$ lần lượt là $m_p = 1,007276 \text{ amu}$, $m_n = 1,008665 \text{ amu}$, $m_{\text{Ca}42} = 41,958622 \text{ amu}$, $m_{\text{Ca}43} = 42,958770 \text{ amu}$. Hãy cho các phát biểu sau **đúng** hay **sai**?

Phát biểu	Đ – S
a. $^{42}_{20}\text{Ca}$ và $^{43}_{20}\text{Ca}$ đều là đồng vị của $^{40}_{20}\text{Ca}$.	Đ
b. Độ hụt khối của $^{43}_{20}\text{Ca}$ lớn hơn độ hụt khối của $^{42}_{20}\text{Ca}$.	Đ
c. Năng lượng liên kết của $^{43}_{20}\text{Ca}$ nhỏ hơn năng lượng liên kết của $^{42}_{20}\text{Ca}$.	S
d. Hạt nhân $^{43}_{20}\text{Ca}$ kém bền vững hơn hạt nhân $^{42}_{20}\text{Ca}$.	Đ

Hướng dẫn giải

a. $^{42}_{20}\text{Ca}$ và $^{43}_{20}\text{Ca}$ đều là đồng vị của $^{40}_{20}\text{Ca}$ vì chúng có cùng số proton.

b. Độ hụt khối của $^{43}_{20}\text{Ca}$ lớn hơn độ hụt khối của $^{42}_{20}\text{Ca}$.

$$\Delta m_{^{43}_{20}\text{Ca}} = [Zm_p + (A - Z)m_n] - m_x = 20.m_p + 23m_n - m_x$$

$$= 20 \cdot 1,007276 + 23 \cdot 1,008665 - 42,958770 = 0,386045 \text{ amu}$$

$$\Delta m_{^{42}_{20}\text{Ca}} = [Zm_p + (A - Z)m_n] - m_x = 20.m_p + 22m_n - m_x$$

$$= 20 \cdot 1,007276 + 22 \cdot 1,008665 - 41,958622 = 0,377528 \text{ amu}$$

$$\Rightarrow \Delta m_{^{42}_{20}\text{Ca}} < \Delta m_{^{43}_{20}\text{Ca}}$$

$$\text{c. } \Delta m_{^{42}_{20}\text{Ca}} < \Delta m_{^{43}_{20}\text{Ca}} \Rightarrow E_{\text{lk}}^{^{42}_{20}\text{Ca}} < E_{\text{lk}}^{^{43}_{20}\text{Ca}}$$

$$\text{d. Ta có } \begin{cases} E_{\text{lk}}^{^{42}_{20}\text{Ca}} = \frac{E_{\text{lk}}^{^{42}_{20}\text{Ca}}}{42} = \frac{0,377528c^2}{42} = 8,98935 \cdot 10^{-3} c^2 \\ E_{\text{lk}}^{^{43}_{20}\text{Ca}} = \frac{E_{\text{lk}}^{^{43}_{20}\text{Ca}}}{43} = \frac{0,386045c^2}{43} = 8,97779 \cdot 10^{-3} c^2 \end{cases} \Rightarrow E_{\text{lk}}^{^{43}_{20}\text{Ca}} < E_{\text{lk}}^{^{42}_{20}\text{Ca}}$$

Câu 12: Cho khối lượng của proton, neutron, $^{40}_{18}\text{Ar}$, ^6_3Li lần lượt là $m_p = 1,0073 \text{ amu}$, $m_n = 1,0087 \text{ amu}$, $m_{\text{Ar}} = 39,9525 \text{ amu}$, $m_{\text{Li}} = 6,0145 \text{ amu}$. Biết $1 \text{ amu} = 931,5 \text{ MeV}/c^2$.

Phát biểu	Đ – S
a. Hạt nhân $^{40}_{18}\text{Ar}$ có 18 proton và 22 neutron. Hạt nhân ^6_3Li có 3 proton và 3 neutron.	Đ
b. Công thức tính độ hụt khối của hạt nhân $^{40}_{18}\text{Ar}$ là $\Delta m = 18m_p + 22m_n - m_{\text{Ar}}$	Đ
c. Năng lượng liên kết của hạt nhân $^{40}_{18}\text{Ar}$, ^6_3Li lần lượt bằng 344,9 MeV và 215,5 MeV.	S
d. Hạt nhân ^6_3Li bền vững hơn hạt nhân $^{40}_{18}\text{Ar}$.	S

Hướng dẫn giải

a. Nếu 1 nguyên tố X có số thứ tự Z trong bảng tuần hoàn thì hạt nhân nó chứa Z proton và N neutron. Ký hiệu là ^A_ZX . Với Z gọi là số hiệu nguyên tử (hay nguyên tử số), $A = Z + N$ gọi là số khối (là tổng số nucleon trong hạt nhân).

Hạt nhân $^{40}_{18}\text{Ar}$ có 18 proton và 22 neutron. Hạt nhân ^6_3Li có 3 proton và 3 neutron.

b. Công thức tính độ hụt khối của hạt nhân : $\Delta m = Zm_p + (A - Z)m_n - m_x$.

$$\text{c. } \Delta m_{\text{Ar}} = Z.m_p + N.m_n - m_{\text{hn}} = 18.1,0073 + 22.1,0087 - 39,9525 = 0,3703 \text{ amu}$$

$$E_{\text{lkAr}} = \Delta m \cdot c^2 = 0,3703.931,5 = 344,9 \text{ MeV}$$

$$\Delta m_{\text{Li}} = Z \cdot m_p + N \cdot m_n - m_{\text{hn}} = 3,1,0073 + 3,1,0087 - 6,0145 = 0,0335 \text{ amu}$$

$$E_{\text{lkLi}} = \Delta m \cdot c^2 = 0,0335.931,5 = 31,2 \text{ MeV}$$

$$d. \begin{cases} E_{\text{lkAr}} = \frac{\Delta m \cdot c^2}{A} = \frac{0,3703.931,5}{40} = 8,62 \text{ MeV/nucleon} \\ E_{\text{lkLi}} = \frac{\Delta m \cdot c^2}{A} = \frac{0,0335.931,5}{6} = 5,20 \text{ MeV/nucleon} \end{cases}$$

Hạt nhân có năng lượng liên kết riêng càng lớn càng bền vững. Vậy hạt nhân $^{40}_{18}\text{Ar}$ bền vững hơn hạt nhân ^6_3Li .

Câu 13: Hạt nhân đơteri ^2_1H , triti ^3_1H , heli ^4_2He có năng lượng liên kết lần lượt là 2,22 MeV, 8,49 MeV và 28,16 MeV

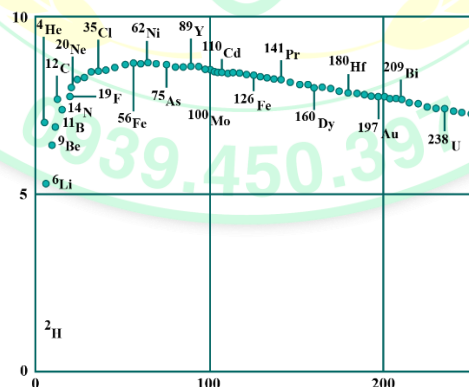
Phát biểu	Đ – S
a. Năng lượng liên kết riêng của đơteri ^2_1H là 1,11 MeV/nucleon.	Đ
b. Năng lượng liên kết riêng của đơteri ^3_1H là 2,38 MeV/nucleon.	S
c. Năng lượng liên kết riêng của đơteri ^4_2He là 7,04 MeV/nucleon.	Đ
d. Các hạt nhân trên được sắp xếp theo thứ tự giảm dần về độ bền vững của hạt nhân ^4_2He , ^3_1H , ^2_1H .	Đ

Hướng dẫn giải

$$\text{Áp dụng công thức: } E = \frac{W_{\text{lk}}}{A} \begin{cases} E_{^2_1\text{H}} = \frac{2,2}{2} = 1,11 \text{ MeV/nucleon} \\ E_{^3_1\text{H}} = \frac{8,49}{3} = 2,83 \text{ MeV/nucleon} \\ E_{^4_2\text{He}} = \frac{28,16}{4} = 7,04 \text{ MeV/nucleon} \end{cases}$$

$$\Rightarrow E_{^4_2\text{He}} > E_{^3_1\text{H}} > E_{^2_1\text{H}}$$

Câu 14: Hình bên là đồ thị biểu diễn năng lượng liên kết riêng của các hạt nhân theo số khối của nó



Phát biểu	Đ – S
a. Hạt nhân có số khối càng lớn thì năng lượng liên kết riêng càng lớn.	S
b. Các hạt nhân có số khối $50 < A < 70$ có năng lượng liên kết riêng lớn hơn các hạt nhân có số khối $6 < A < 12$.	Đ
c. Hạt nhân $^{235}_{92}\text{U}$ có năng lượng liên kết riêng lớn hơn hạt nhân $^{56}_{26}\text{Fe}$.	S
d. Hai hạt nhân có số khối khác nhau có thể có năng lượng liên kết riêng giống nhau.	Đ

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1: Cho khối lượng của hạt nhân $^{107}_{47}\text{Ag}$ là 106,8783 amu, của neutron là 1,0087 amu, của proton là 1,0073 amu. Độ hụt khối của hạt nhân $^{107}_{47}\text{Ag}$ bằng bao nhiêu amu ?

Hướng dẫn giải

$$\Delta m = Zm_p + (A - Z)m_n - m_{\text{hn}} = 47.1,0073 + (107 - 47).1,0087 - 106,8783 = 0,9868 \text{ amu}$$

Câu 2: Hạt nhân ^7_4Be có khối lượng 7,0147 amu. Cho khối lượng của của neutron là 1,0087 amu, của proton là 1,0073 amu. Biết $1 \text{ amu} = 931,5 \text{ MeV}/c^2$. Năng lượng liên kết của hạt nhân ^7_4Be là bao nhiêu MeV? (kết quả làm tròn đến một chữ số thập phân sau dấu phẩy).

Hướng dẫn giải

$$\Delta m = Zm_p + N.m_n - m_{\text{hn}} = 4.1,0073 + 3.1,0087 - 7,0147 = 0,0406 \text{ amu.}$$

$$E_{\text{lk}} = \Delta m c^2 = 0,0406.931,5 \approx 37,8 \text{ MeV.}$$

Câu 3: Biết khối lượng của proton, neutron và hạt nhân $^{12}_6\text{C}$ lần lượt là 1,00728 amu, 1,00867 amu và 11,9967 amu. Biết $1 \text{ amu} = 931,5 \text{ MeV}/c^2$. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân $^{12}_6\text{C}$ là bao nhiêu MeV/nucleon? (kết quả làm tròn đến hai chữ số thập phân sau dấu phẩy).

Hướng dẫn giải

$$\Delta m = Zm_p + Nm_n - m_{\text{hn}} = 6.1,00728 + 6.1,00867 - 11,9967 = 0,099 \text{ amu}$$

$$E_{\text{lk}} = \frac{\Delta m.c^2}{A} = \frac{0,099.931,5}{12} = 7,68 \text{ MeV/nucleon.}$$

Câu 4: Cho khối lượng của proton, neutron, $^{40}_{18}\text{Ar}$, ^6_3Li lần lượt là: 1,0073 amu, 1,0087 amu, 39,9525 amu, 6,0145 amu. Biết $1 \text{ amu} = 931,5 \text{ MeV}/c^2$. So với năng lượng liên kết riêng của hạt nhân ^6_3Li thì năng lượng liên kết riêng của hạt nhân $^{40}_{18}\text{Ar}$ nhỏ hơn một lượng là bao nhiêu MeV?

Hướng dẫn giải

$$\Delta m_{\text{Ar}} = Z.m_p + N.m_n - m_{\text{hn}} = 18.1,0073 + 22.1,0087 - 39,9525 = 0,3703 \text{ amu}$$

$$E_{\text{lkAr}} = \frac{\Delta m.c^2}{A} = \frac{0,3703.931,5}{40} = 8,62 \text{ MeV/nucleon}$$

$$\Delta m_{\text{Li}} = Z.m_p + N.m_n - m_{\text{hn}} = 3.1,0073 + 3.1,0087 - 6,0145 = 0,0335 \text{ amu}$$

$$E_{\text{lkLi}} = \frac{\Delta m.c^2}{A} = \frac{0,0335.931,5}{6} = 5,20 \text{ MeV/nucleon}$$

Câu 5: Trong phản ứng tổng hợp Helium $^7_3\text{Li} + ^1_1\text{H} \rightarrow ^4_2\text{He} + ^4_2\text{He}$. Biết $m_{\text{Li}} = 7,0144 \text{ u}$, $m_{\text{H}} = 1,0073 \text{ u}$, $m_{\text{He}} = 4,0015 \text{ u}$, $1 \text{ u} = 931,5 \text{ MeV}/c^2$, $N_A = 6,02.10^{23}$ hạt/mol. Nhiệt dung riêng của nước là $c = 4,19 \text{ J/kg.K}$. Nếu tổng hợp helium từ 1 gam lithium thì năng lượng toả ra **có thể** đun sôi một nước ở 0°C một lượng có khối lượng là bao nhiêu tấn ?

Hướng dẫn giải

$$\text{Năng lượng phản ứng toả ra } W_1 = 2E_{\text{lkHe}} - E_{\text{lkLi}} - E_{\text{lkH}} = (2.\Delta m_{\text{lkHe}} - \Delta m_{\text{lkLi}} - \Delta m_{\text{lkH}})c^2$$

$$= (m_{\text{lkLi}} + m_{\text{lkH}} - 2.m_{\text{lkHe}})c^2 = 17,04645 \text{ MeV} = 2,727432.10^{-12} \text{ J}$$

Năng lượng phản ứng toả ra khi tổng hợp Helium từ 1 gam lithium $W = \frac{m}{A_{Li}} N_A W_1 = 2,346 \cdot 10^{11} \text{ J}$

Khối lượng nước đun được là $W = m \cdot c \cdot \Delta t \Leftrightarrow 2,346 \cdot 10^{11} = m \cdot 4,19 \cdot 100 \Leftrightarrow m = 5,7 \cdot 10^3 \text{ kg} = 5,7 \text{ tấn}$.

Câu 6: ${}_{92}^{235}\text{U} + {}_0^1\text{n} \rightarrow {}_{42}^{95}\text{Mo} + {}_{57}^{139}\text{La} + 2{}_0^1\text{n} + 7e^-$ là một phản ứng phân hạch của Uranium 235. Biết $m_U = 234,99 \text{ u}$, $m_{Mo} = 94,88 \text{ u}$, $m_{La} = 138,87 \text{ u}$, $m_n = 1,0087 \text{ u}$. $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ hạt/mol}$, $1 \text{ uc}^2 = 931 \text{ MeV}$. Cho năng suất toả nhiệt của xăng là $46 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$. Khối lượng xăng cần dùng để có thể toả năng lượng tương đương với 1 gam U phân hạch là bao nhiêu kg?

Hướng dẫn giải

Số hạt nhân nguyên tử Uranium 235 trong 1 gam vật chất U là $N = \frac{m}{A} \cdot N_A = \frac{1}{235} \cdot 6,02 \cdot 10^{23} = 2,5617 \cdot 10^{21}$

Năng lượng toả ra khi giải phóng hoàn toàn 1 hạt nhân Uranium 235 phân hạch là

$$W_1 = E_{\text{lkMo}} + E_{\text{lkLa}} + 2E_{\text{ln}} - E_{\text{lkU}} - E_{\text{ln}} = (\Delta m_{\text{Mo}} + \Delta m_{\text{La}} + 2\Delta m_n - \Delta m_U - \Delta m_n) c^2$$

$$= (m_U + m_n - m_{\text{Mo}} - m_{\text{La}} - 2m_n) c^2 = 215,3403 \text{ MeV}$$

Năng lượng khi 1 gam U phản ứng phân hạch là $W = N \cdot W_1 = 8,83 \cdot 10^{10} \text{ J}$

Khối lượng xăng cần dùng để có năng lượng tương đương

$$Q = W \Leftrightarrow m\lambda = W \Rightarrow m = \frac{W}{\lambda} = \frac{8,84 \cdot 10^{10}}{46 \cdot 10^6} = 1919 \text{ kg}$$